

Relatório Técnico - Escolha dos Componentes Eletrônicos do Robô UAILL-E

Mateus de Carvalho Pedrosa

Abril 2025

Sumário

1	Catálogo das Peças Utilizadas no Projeto	2
2	Seções das Peças Utilizadas e Suas Funções no Projeto	4
2.1	Energização	5
2.1.1	Pilhas de Lítio	5
2.1.2	Sistema de Gerenciamento da Bateria	7
2.1.3	Carregador de Pilha de Lítio	8
2.1.4	Regulador de Tensão para Controle e Lógica	9
2.1.5	Regulador de Tensão para Tração e Funcionalidade Mecânica	10
2.2	Controle e Lógica	13
2.2.1	Raspberry Pi Zero 2W	13
2.2.2	Câmera Raspberry Pi V1	15
2.2.3	Cabo Adaptador Câmera Raspberry Pi V1	18
2.3	Eletrônicos	21
2.3.1	Protoboard	21
2.3.2	Conversor de Nível Lógico	22
2.3.3	Acelerômetro e Giroscópio	24
2.3.4	Sensor Ultrassônico	25
2.4	Tração e Funcionalidade Mecânica	28
2.4.1	Micro Servo	28
2.4.2	Motor N20	29
2.4.3	Ponte H	31
2.4.4	Par de Esteiras	33
2.5	Outros / Miscelânea	35
2.5.1	Pequenos Dissipadores de Calor	35
3	Conclusão	37
3.1	Referências Bibliográficas	37

Capítulo 1

Catálogo das Peças Utilizadas no Projeto

Tipo	Item	Quantidade
Energização	Pilhas de Lítio	2
Energização	Sistema de Gerenciamento da Bateria)	1
Energização	Carregador de Pilha de Lítio	1
Energização	Regulador de Tensão para Controle e Lógica	1
Energização	Regulador de Tensão para Tração e Funcionalidade Mecânica	1
Controle e Lógica	Raspberry Pi Zero 2W	1
Controle e Lógica	Câmera Raspberry Pi V1	1
Controle e Lógica	Cabo Adaptador Câmera Raspberry Pi V1	1
Eletrônicos	Protoboard	1
Eletrônicos	Conversor de Nível Lógico	2
Eletrônicos	Acelerômetro e Giroscópio	1
Eletrônicos	Sensor Ultrassônico	1
Tração e Funcionalidade Mecânica	Micro Servo	1
Tração e Funcionalidade Mecânica	Motor N20	2
Tração e Funcionalidade Mecânica	Ponte H	1
Tração e Funcionalidade Mecânica	Par de Esteiras	1
Outros / Miscelânea	Pequenos Dissipadores de Calor	4

Tabela 1.1: Catálogo das peças utilizadas no projeto.

Capítulo 2

Seções das Peças Utilizadas e Suas Funções no Projeto

2.1 Energização

2.1.1 Pilhas de Lítio

Como todo projeto que precisa de uma fonte de energia independente e deve funcionar de forma autônoma, a melhor forma de alcançar isso, nos dias atuais, é por meio de baterias e pilhas. Dentre as alternativas acessíveis e disponíveis, as pilhas de lítio são as que fornecem maior equilíbrio entre tamanho, autonomia e potência.



Figura 2.1: Pilhas de lítio modelo 18650 utilizadas no projeto.

Para esse projeto, considerando principalmente a potência e a capacidade —sendo esses valores parcialmente superdimensionados por questões de garantia e segurança—, a demanda é relativamente alta. Isso porque temos componentes que, individualmente, são mais potentes, como os de Tração e Funcionalidade Mecânica, além da parte de Controle e Lógica, que faz a integração do circuito, e da necessidade de o robô operar autonomamente por certo período de tempo.

De acordo com o datasheet da pilha, as especificações técnicas mais relevantes são as seguintes:

- 1.1 Fabricante: Sinowatt;
- 1.2 Modelo: SW18650-26HPA;
- 1.3 Terminal Positivo: Topo reto (+);
- 1.4 Capacidade Nominal: 2500mAh;
- 1.5 Descarga Contínua de Corrente Máxima: 7.8A (3C);

- 1.6 Tensão de Descarga: 3V a 4.2V DC;
- 1.7 Tensão de Corte na Descarga: 2.5V DC;
- 1.8 Protegida: Não tem sistema de proteção;
- 1.9 Recarregável: Sim;
- 1.10 Formato da pilha: 18650;
- 1.11 Dimensões: Aproximadamente 18.1 x 65.1 mm;
- 1.12 Peso: Aproximadamente 46g.

Logo, conclui-se, para o projeto, que:

- O terminal positivo da pilha (Lista 1.3), para fins de referência de conexão, é o indicado com o símbolo de "+" no corpo da pilha e representado na Imagem ??.
- A capacidade nominal da pilha (Lista 1.4), que, para fins de simplicidade, é comumente denominada como C ou 1C, está dentro dos padrões aceitáveis de outros tipos de pilhas disponíveis.
- A capacidade de descarga contínua nominal da pilha (Lista 1.5), que é de 7,8 A, é mais do que suficiente para o funcionamento adequado do nosso projeto, considerando os tipos de componentes com consumo mais elevado mencionados.
- A faixa operacional de tensão da pilha (Lista 1.6), que, no pack de baterias colocado em uma configuração 2S1P (2 pilhas em série / 1 pilha em paralelo), resulta numa faixa de 6 V a 8,4 V DC, é suficiente para energizar todos os elementos presentes, quando devidamente regulada.
- A tensão de corte da pilha e a inexistência de um circuito de proteção próprio (Lista 1.7 e 1.8) caracterizam a necessidade de um *BMS (Battery Management System)* coerente com a configuração das pilhas, que administre seu uso adequadamente.
- As pilhas são recarregáveis (Lista 1.9), sendo necessário um circuito avulso dedicado ao carregamento das pilhas usadas no projeto, permitindo também seu reaproveitamento para futuros ciclos de carga do robô.

- As dimensões físicas, formato da pilha e peso (Lista 1.10 a 1.12), pelo que oferecem quando comparadas às alternativas, são proporcionalmente muito superiores, sendo apenas ligeiramente maiores. O formato 18650 nada mais é do que uma padronização, representando que a pilha tem 18 mm de diâmetro, 65 mm de comprimento e o “0” indica que ela é cilíndrica.

2.1.2 Sistema de Gerenciamento da Bateria

Ao trabalharmos com pilhas de lítio, é uma boa prática que um circuito tenha sempre métodos de proteção e gerenciamento da pilha, garantindo segurança e estabilidade, evitando seu desgaste e assegurando que seja utilizada da melhor forma possível.

Com o uso de apenas uma pilha de lítio, esses métodos são mais variados. A pilha pode, por exemplo, ser conectada diretamente a um módulo de carregamento com proteção integrada, ou também contar com um circuito dedicado para isso.

No entanto, com o uso de duas pilhas ou mais, as circunstâncias são outras, e é sempre recomendável o uso de circuitos dedicados, como os *BMS*, ou outros conhecidos como *CMB*.

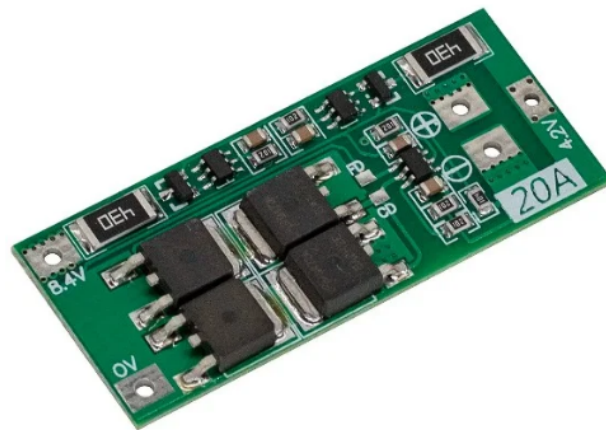


Figura 2.2: BMS 2S utilizado no projeto.

Para o nosso projeto, escolhemos um *BMS* que aceita qualquer configuração 2S e que possui as seguintes especificações:

- Corrente de descarga máxima: 20A;
- Corrente de carga máxima: 5A;

- Circuito de balanceamento das pilhas;
- Circuitos de proteção contra:
 - Sobrecorrente;
 - Curto-circuito;
 - Sobrecarga;
 - Descarga profunda.

Dentre essas características, o balanceamento acaba sendo uma das mais importantes, já que garante que pilhas diferentes — e, portanto, com composições químicas em estados distintos — funcionem de forma equilibrada, sem causar problemas nem para as próprias pilhas nem para o circuito como um todo.

2.1.3 Carregador de Pilha de Lítio

Para carregar pilhas de lítio, é importante usar circuitos ou dispositivos específicos para isso. No geral, muita gente recorre a carregadores de bateria já conhecidos, como os da marca *LiitoKalaTM*.

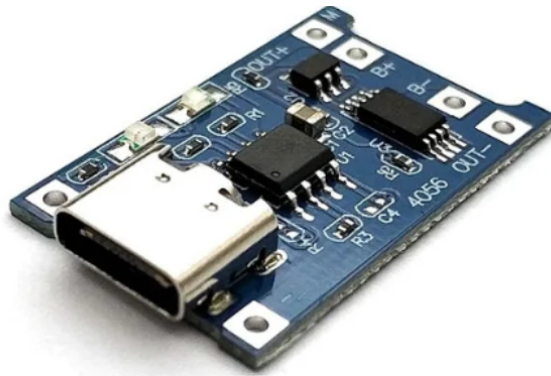


Figura 2.3: Módulo TP4056 com proteção e entrada USB-C utilizado no projeto.

No caso do projeto, foi escolhida uma solução mais simples e acessível: as pilhas foram conectadas a módulos TP4056, que até possuem sistemas de proteção, mas que não foram utilizados. O carregamento é feito com uma fonte externa ligada diretamente ao módulo através de uma entrada USB-C.

O módulo aceita 5V DC, e pode carregar uma ou mais pilhas em paralelo com corrente limite de 1A.

2.1.4 Regulador de Tensão para Controle e Lógica

Considerando que a fonte adotada no projeto — o pack de pilhas de lítio 18650 em configuração 2S1P — fornece uma saída de tensão que varia entre 6V e 8,4V DC, é necessário regular essas tensões para valores de alimentação mais comuns na eletrônica, como 5V ou 3,3V DC.

Para isso, são usados reguladores de tensão do tipo *Step Down* (também chamados de *Buck*), que servem justamente para reduzir a tensão de entrada e deixá-la dentro do valor necessário para cada parte do circuito.

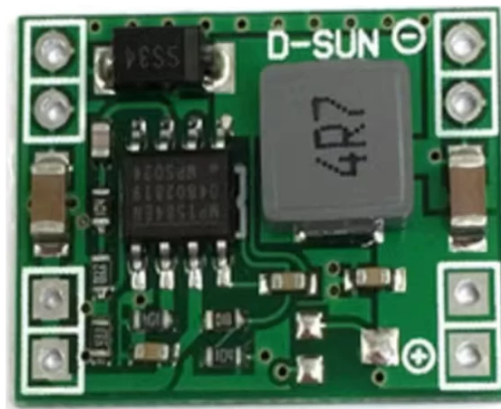


Figura 2.4: Regulador de tensão Mini 360 utilizado no projeto.

No projeto, o regulador Mini 360 foi escolhido para ajustar a alimentação dos componentes responsáveis pelo Controle e Lógica, e da parte Eletrônica. As especificações técnicas mais relevantes desse módulo são as seguintes:

- 2.1 Fabricante: D-SUN;
- 2.2 Modelo e Chip principal: Mini 360 / MP1584EN;
- 2.3 Tensão de entrada: 4,5V a 28V DC;
- 2.4 Tensão de saída: 0,8V a 20V DC;
- 2.5 Corrente de saída: Nominal: 2A, Máxima 3A;
- 2.6 Eficiência de conversão: Até 96%;
- 2.7 Dimensões: Aproximadamente 22 x 17 x 4 mm;
- 2.8 Peso: Aproximadamente 30g.

Logo, conclui-se para o projeto que:

- A tensão de entrada (Lista 2.3) do módulo é compatível com a alimentação das pilhas de lítio e com a faixa de tensão que elas fornecem, ficando entre 6V e 8,4V DC.
- A tensão de saída (Lista 2.4), regulada por meio de um trimpot no módulo para fornecer 5V DC constantes, atende bem à demanda do Raspberry Pi, principalmente, e também de outros componentes eletrônicos conectados a ele que utilizam da mesma alimentação.
- A corrente de saída (Lista 2.5), que fica na faixa entre 2A e 3A, é o esperado para o consumo do Raspberry Pi em situações de maior carga, sendo esse o componente com maior demanda de corrente nessa parte do circuito.
- A eficiência de conversão (Lista 2.6) do módulo, por ser elevada e se manter acima dos 80%, garante poucas perdas elétricas e mais estabilidade mesmo quando os componentes exigem mais energia.
- As dimensões físicas e o peso do componente (Lista 2.7 e 2.8) mostram que, mesmo atendendo às demandas do projeto e garantindo bom aproveitamento de energia, ele ainda é compacto e portátil, o que é ideal para a implementação no robô, que costuma ter espaço limitado.

2.1.5 Regulador de Tensão para Tração e Funcionalidade Mecânica

Seguindo a mesma lógica do Regulador de Tensão para Controle e Lógica, citado anteriormente, também é necessário reduzir a tensão para outro ramo do circuito.

Para essa outra parte do circuito, o regulador de tensão foi escolhido para ajustar a alimentação dos componentes de Tração e Funcionalidade Mecânica. As especificações técnicas mais relevantes desse módulo são as seguintes:

- 3.1 Fabricante: D-SUN;
- 3.2 Modelo e Chip principal: DSN5000 / XL4005;
- 3.3 Tensão de entrada: 5V a 30V DC;
- 3.4 Tensão de saída: 0.8V a 24V DC;
- 3.5 Corrente de saída: Nominal: 2.5A, Máxima: 5A;
- 3.6 Eficiência de conversão: Até 96%;



Figura 2.5: Regulador de tensão DSN5000 utilizado no projeto.

3.7 Dimensões: Aproximadamente 54 x 23 x 15 mm;

3.8 Peso: Aproximadamente 25g.

Logo, conclui-se para o projeto que:

- A tensão de entrada (Lista 3.3) do módulo é compatível com a alimentação das pilhas de lítio e com a faixa de tensão que elas fornecem, variando entre 6V e 8,4V DC, igual ao outro regulador, já que estão com entradas em paralelo.
- A tensão de saída (Lista 3.4), regulada por meio de um trimpot no módulo para fornecer 6V DC constantes, é a que atende à demanda dos Motores N20 e dos Micro Servos.
- A corrente de saída (Lista 3.5), que normalmente fica na faixa de 2A a 3A, pode chegar até 5A em situações como partida dos motores, corrente de stall ou picos de corrente em geral, sem causar danos ao componente e mantendo certa estabilidade no circuito como um todo.
- A eficiência de conversão (Lista 3.6) do módulo, que se mantém acima dos 80%, ajuda a reduzir perdas elétricas e a garantir maior estabilidade mesmo quando os componentes exigem mais energia, de forma similar ao outro regulador usado.
- As dimensões físicas e o peso do componente (Lista 3.7 e 3.8) mostram que, apesar de ser um elemento de porte médio dentro do circuito, isso

é necessário por conta da função crítica que ele desempenha no funcionamento do robô. Ainda assim, se comparado com outros componentes similares, ele se mantém dentro de um padrão aceitável.

2.2 Controle e Lógica

2.2.1 Raspberry Pi Zero 2W

De forma similar a como todo projeto precisa de uma fonte de energia, ele também precisa de um propósito. Os elementos que dão esse propósito ao circuito e controlam as informações obtidas — que serão utilizadas para algum fim — são os microcontroladores. Eles são o núcleo de um esquema eletrônico mais elaborado, responsáveis por executar a lógica, transmitir, tratar os dados e muito mais.

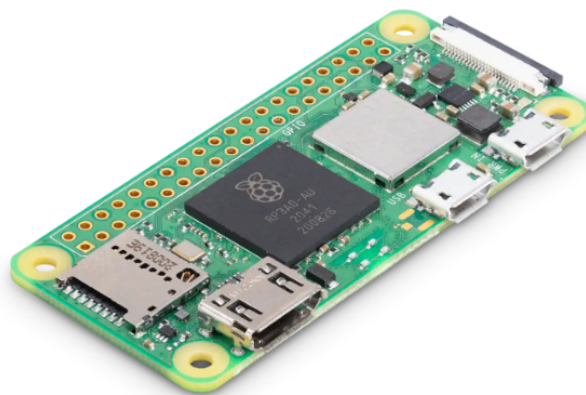


Figura 2.6: Microcontrolador Raspberry Pi Zero 2W utilizado no projeto.

Para o nosso projeto, foi escolhido o microcontrolador Raspberry Pi, mais especificamente o Zero 2 W. Como estamos implantando um método de visão computacional no software do robô, essa escolha se deu principalmente pela maior capacidade de processamento e pela memória *RAM* (*Random Access Memory*) disponível, fatores essenciais para o funcionamento adequado do modelo.

De acordo com as informações do fabricante, as especificações técnicas mais relevantes são:

- 4.1 Fabricante: Raspberry Pi;
- 4.2 Modelo: Raspberry Pi Zero 2W;
- 4.3 Processador: Broadcom BCM2710A1, quad-core 64-bit SoC (Arm Cortex-A53 @ 1GHz);
- 4.4 Memória: 512MB LPDDR2 SDRAM;

4.5 Conectividade:

- 2.4GHz IEEE 802.11b/g/n WLAN, Bluetooth 4.2, BLE, antena inclusa;
- 1 × Interface USB 2.0 com OTG;
- GPIO HAT-compatível de 40 pinos;
- Slot de cartão microSD;
- Conector de câmera *CSI-2 (Camera Serial Interface - 2)*;

4.6 Multimídia:

- H.264, MPEG-4 decode (1080p30);
- H.264 encode (1080p30);
- Gráficos OpenGL ES 1.1, 2.0;

4.7 Potência de entrada: 5V DC 2.5A;

4.8 Dimensões: Aproximadamente 65 x 30 x 5 mm;

4.9 Peso: Aproximadamente 11 g.

Logo, conclui-se para o projeto que:

- O processador e a memória (Lista 4.3 e 4.4) do microcontrolador são aproximadamente cinco vezes mais rápidos em processamento do que o de seu antecessor, o Raspberry Pi Zero. Sendo assim, ele consegue realizar o processamento do modelo de visão computacional implementado de forma bem mais eficiente do que outras alternativas acessíveis e disponíveis.
- Os elementos de conectividade (Lista 4.5) do microcontrolador permitem testes e implementações de recursos mais complexos no robô com maior facilidade, conectando periféricos, transmitindo sinais ou processando e armazenando arquivos importantes.
- Os elementos de multimídia (Lista 4.6) do microcontrolador têm grande relevância para o método de visão computacional adotado, fazendo a renderização, codificação e processamento dos parâmetros necessários de forma nativa.

- A potência de entrada (Lista 4.7) do microcontrolador é relativamente alta, mas considerando esse valor como absoluto, o Regulador de Tensão para Controle e Lógica, ajustado para 5V, consegue suportar a corrente exigida, que dificilmente se mantém acima de 2A.
- As dimensões físicas (Lista 4.8 e 4.9) do microcontrolador estão dentro dos padrões aceitáveis quando comparado a outros microcontroladores disponíveis, especialmente se desconsiderarmos todas as funcionalidades que ele oferece.

2.2.2 Câmera Raspberry Pi V1

Ao implementarmos um modelo de visão computacional no projeto, foi necessário garantir uma forma para que o programa realmente “enxergasse” o mundo ao seu redor e o interpretasse corretamente. Para isso, foi escolhida a Câmera Raspberry Pi V1, que já conta com suporte integrado ao microcontrolador utilizado, o Raspberry Pi Zero 2W, facilitando bastante a implementação.



Figura 2.7: Câmera Raspberry Pi Camera Module Rev V1.3 utilizada no projeto.

De acordo com as informações do fabricante, as especificações técnicas mais relevantes dela são:

- 5.1 Fabricante: Raspberry Pi;
- 5.2 Modelo: Raspberry Pi Camera Module Rev V1.3;
- 5.3 Resolução de foto: 5 megapixels;

- 5.4 Modos de vídeo: 1080p30, 720p60 e 640×480p60/90;
- 5.5 Sensor: OmniVision OV5647;
- 5.6 Resolução do sensor: 2592×1944 pixels;
- 5.7 Foco: Fixo;
- 5.8 Profundidade de campo: Aproximadamente 1 m até infinito;
- 5.9 Distância focal: $3.60\text{mm} \pm 0.01$;
- 5.10 Campo de visão horizontal (FoV): 53.50 ± 0.13 graus;
- 5.11 Campo de visão vertical (FoV): 41.41 ± 0.11 graus;
- 5.12 Dimensões: Aproximadamente $25 \times 24 \times 9$ mm;
- 5.13 Peso: Aproximadamente 3g.

Logo, conclui-se para o projeto que:

- A resolução de foto e os modos de vídeo (Lista 5.3 e 5.4) permitidos pela câmera são razoáveis se comparados a outras alternativas acessíveis e disponíveis, mas não são o principal destaque, já que o foco está na performance e no processamento do modelo de visão computacional.
- O foco, a resolução do sensor, a profundidade de campo e a distância focal (Lista 5.5 a 5.9) da câmera são compatíveis com o propósito do módulo, sendo adequados para a aplicação de visão dos objetos e dos desafios da pista, com uma margem de segurança aceitável para esse tipo de tarefa.
- Os campos de visão (Lista 5.10 e 5.11) da câmera permitem capturar, com segurança, objetos dentro de um ângulo adequado para a navegação do robô, viabilizando a identificação de obstáculos e elementos do trajeto sem a necessidade de mover fisicamente a câmera.
- As dimensões físicas e o peso da câmera (Lista 5.12 e 5.13) são vantajosas para o projeto, ajudando a reduzir o impacto na distribuição de massa do robô e facilitando a fixação do módulo na carcaça, sem comprometer sua estrutura ou o equilíbrio geral.

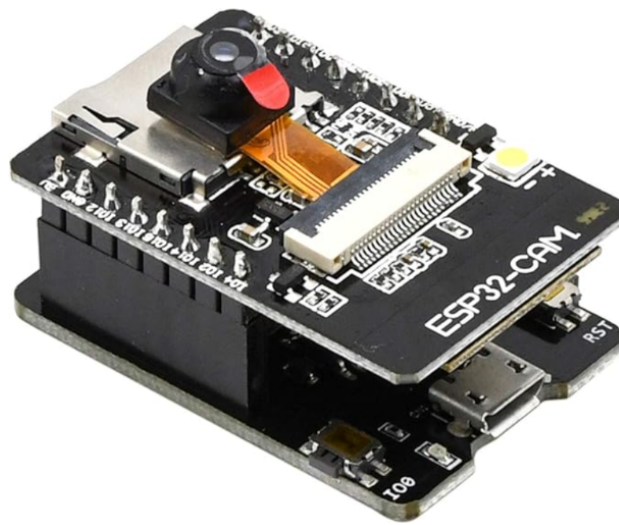


Figura 2.8: Módulo ESP32-CAM como alternativa para captação de imagem no projeto.

Câmera Raspberry Pi V1 x ESP32-CAM – Por que optar pela primeira

Uma outra abordagem para a captação das imagens em tempo real, a serem processadas pelo sistema, seria o uso de um ESP32-CAM.

As especificações dele são as seguintes:

- 6.1 Fabricante: Espressif;
- 6.2 Modelo: ESP32-CAM;
- 6.3 Resolução de foto: 2 megapixels;
- 6.4 Modos de vídeo: 1600×1200 , 800×600 , 640×480 ;
- 6.5 Sensor: OmniVision OV2640;
- 6.6 Resolução do sensor: 1600×1200 pixels;
- 6.7 Foco: Fixo;
- 6.8 Profundidade de campo: Aproximadamente 40 cm a infinito;
- 6.9 Distância focal: 3.6 mm;
- 6.10 Campo de visão horizontal (FoV): Aproximadamente 65 graus;

6.11 Campo de visão vertical (FoV): Aproximadamente 50 graus;

6.12 Dimensões: Aproximadamente $27 \times 40 \times 4,5$ mm;

6.13 Peso: Aproximadamente 5 g.

Apesar de as especificações técnicas de ambos os módulos de câmera serem bastante similares, o que mais influenciou na escolha para o projeto foi a forma como cada um se integra ao circuito. E nesse ponto, o módulo de câmera da Raspberry Pi se mostrou mais vantajoso:

- O uso do ESP32-CAM implicaria em adicionar um microcontrolador extra ao sistema, o que exigiria todo um planejamento de integração com o Raspberry Pi Zero 2W. Como todo o processamento das imagens já será feito no próprio Raspberry Pi, o ESP32-CAM serviria apenas como interface de captura, tornando-se redundante e consumindo energia à toa.
- Em relação à comunicação entre os módulos, a câmera da Raspberry Pi se conecta diretamente ao microcontrolador por meio da interface *CSI-2*, garantindo uma transmissão muito mais estável. Já o ESP32-CAM utilizaria *Wi-Fi* ou *UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)*, o que pode trazer latência, interferências e instabilidades na transmissão — prejudicando o desempenho final.
- Por outro lado, o ESP32-CAM ofereceria maior flexibilidade para posicionar a câmera no chassi do robô, já que poderia ser usado remotamente, sem estar fisicamente acoplado ao Raspberry. No entanto, essa vantagem traz junto a necessidade de um sistema de alimentação separado e acesso físico ao módulo durante testes e ajustes — o que atrapalha o design e a montagem da carcaça.

2.2.3 Cabo Adaptador Câmera Raspberry Pi V1

Ao utilizarmos a Câmera Raspberry Pi V1, devemos levar em consideração a forma adequada de conectá-la ao controlador principal, o Raspberry Pi Zero 2W.

Nas interfaces do Raspberry Pi, o módulo para conexão de câmeras utiliza a interface *CSI-2*. Como o nosso módulo de câmera possui uma conexão do tipo *FPC (Flat Printed Cable)* de 22 pontos, é necessário o uso de um cabo adaptador para *FPC* de 15 pontos, compatível com a interface. Um esquema das ligações feitas por esse cabo pode ser observado na Imagem 2.10. As características do cabo, conforme fornecidas pelo fabricante, são:

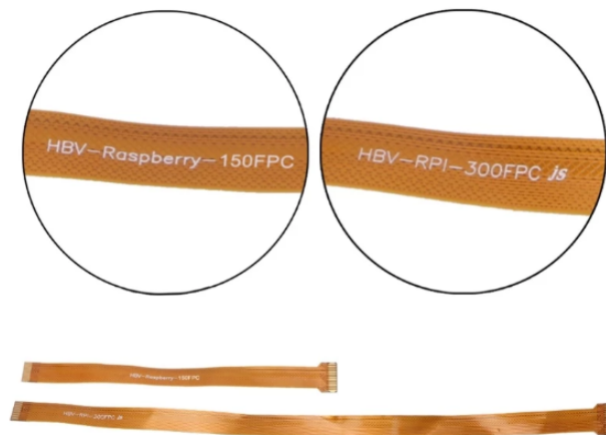


Figura 2.9: Tipo de Cabo Adaptador *FPC* 22 pontos para 15 pontos utilizado no projeto.

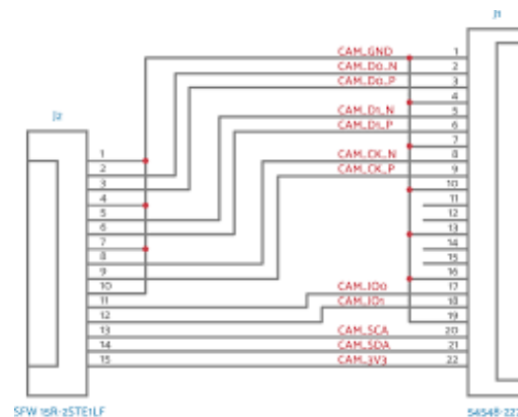


Figura 2.10: Esquema das ligações do Cabo Adaptador utilizado no projeto.

- Tipo de conexão: *FPC* para *CSI-2*;
- Compatibilidade: Projetado para os módulos de câmera Raspberry Pi Câmera V1 e V2;
- Conectores: Um lado com *FPC* de 15 pinos (para a câmera) e o outro lado com *FPC* de 15 pinos compacto (para o Raspberry Pi Zero);
- Comprimento do cabo: 150 mm;
- Largura do cabo: Aproximadamente 16 mm;

- Material: Cabo flexível de poliéster com trilhas condutoras internas.

2.3 Eletrônicos

2.3.1 Protoboard

Em um circuito eletrônico, é necessário conectar os mais diversos módulos e dispositivos em diferentes seções do projeto.

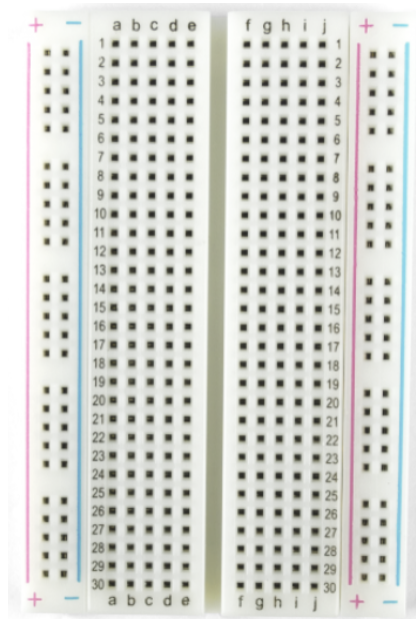


Figura 2.11: Protoboard utilizada no projeto, na orientação vertical.

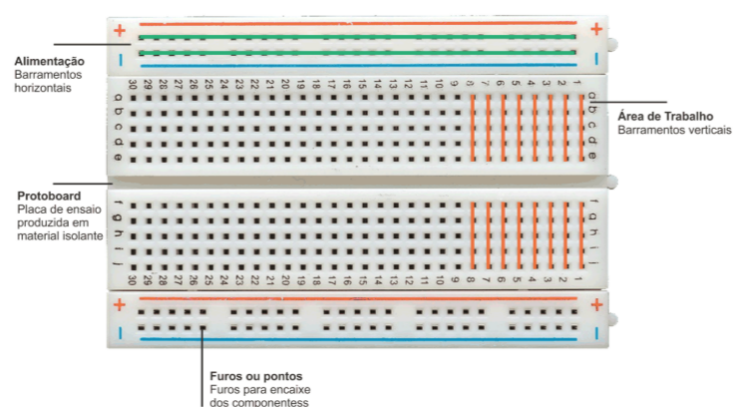


Figura 2.12: Protoboard utilizada no projeto, na orientação horizontal, e esquema de suas conexões.

Para isso, foi utilizada uma *Protoboard* (ou *Breadboard*) de 400 pontos, que é dividida em duas partes e conta com barramentos tanto para alimentação quanto para uso geral. Assim, conforme ilustrado na Imagem 12, os barramentos de alimentação são interligados ao longo de todo o comprimento da placa, enquanto a área de trabalho é dividida em linhas e colunas. Essa configuração permite que todo o circuito eletrônico seja implementado em uma única *protoboard*, desde que esteja devidamente organizada e montada conforme o esquemático do projeto. Além disso, algumas outras especificações mais relevantes desse componente são:

- Possui 2 barramentos de alimentação, 30 colunas e 10 linhas – totalizando 400 pontos;
- Todos os pinos seguem o espaçamento padrão de 0,1" (polegada);
- O espaçamento central é adequado para componentes do tipo DIP (*Dual Inline Package*);
- Aceita fios de 29 AWG ($\approx 0,29$ mm) a 20 AWG ($\approx 0,81$ mm);
- Material: Plástico ABS;
- Dimensões: Aproximadamente $83 \times 55 \times 10$ mm;
- Peso: Aproximadamente 26 g.

2.3.2 Conversor de Nível Lógico

Ao trabalharmos com dispositivos eletrônicos — mas mais essencialmente com as lógicas analógicas e digitais — é necessário que os componentes interpretem devidamente os sinais binários de estado, conhecidos como *HIGH* e *LOW* (ALTO e BAIXO), ou simplesmente 1 e 0. No cenário atual dessa área de estudo, cada vez mais componentes são desenvolvidos com diferentes níveis de tensão para representar esses estados — alguns operam com 5V, enquanto outros com 3.3V ou até menos.

Isso acaba gerando uma incompatibilidade direta na comunicação entre eles, o que pode causar falhas de leitura, funcionamento incorreto e até danos em certos casos. Para resolver esse tipo de situação, utiliza-se o conversor de nível lógico, que nada mais é do que um circuito simples, capaz de adaptar esses sinais de forma segura entre dispositivos com tensões diferentes.

No projeto, foi utilizado um conversor bidirecional com 4 canais, permitindo a comunicação entre o Raspberry Pi, que trabalha com níveis de tensão lógicos de 3,3V, e outros módulos que operam com sinais de 5V. A

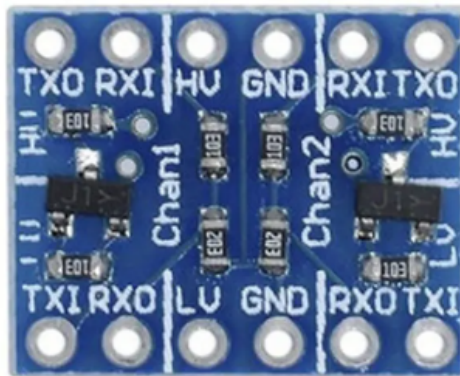


Figura 2.13: Conversor de Nível Lógico utilizado no projeto.

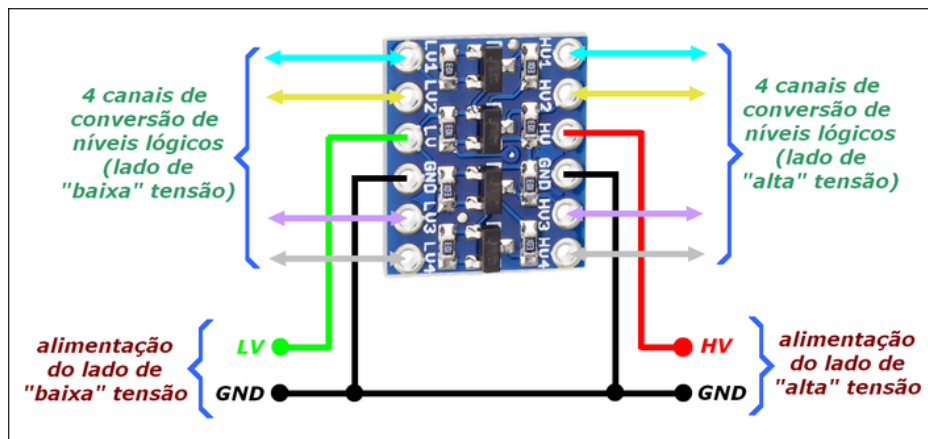


Figura 2.14: Conversor de Nível Lógico utilizado no projeto, e esquema de suas conexões.

forma como as conexões são realizadas está representada na Imagem 14, e algumas outras informações relevantes do componente são:

- Base de conversão: BSS138 *MOSFET (Metal-Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor)*;
- Tensão de operação: 3,3V – 5V (ou também 1,8V – 2,8V);
- Corrente máxima: 150mA;
- Dimensões: Aproximadamente 15 x 12 x 4 mm;
- Peso: Aproximadamente 2 g.

2.3.3 Acelerômetro e Giroscópio

Ao trabalharmos com robôs, principalmente aqueles que devem operar de forma autônoma e sem qualquer tipo de interferência humana direta, é essencial que seus movimentos sejam os mais precisos e otimizados possível. Assim, torna-se necessária a monitoração e a regulação adequadas dos parâmetros de movimento e posição do robô — como velocidade, inclinação e orientação — especialmente ao lidar com rampas, obstáculos ou curvas mais acentuadas.

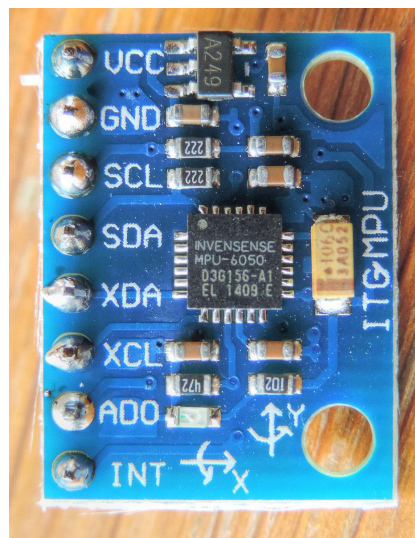


Figura 2.15: Acelerômetro e Giroscópio MPU-6050 utilizado no projeto.

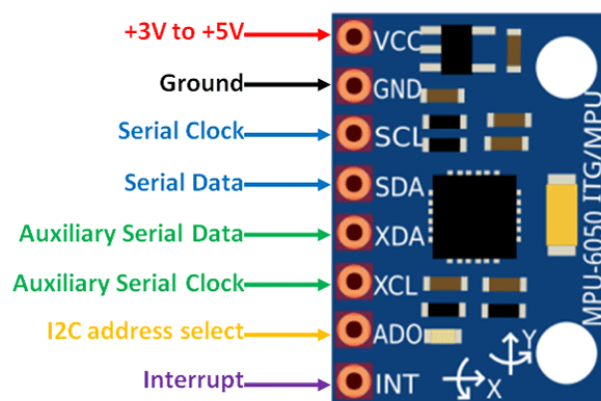


Figura 2.16: Acelerômetro e Giroscópio MPU-6050 utilizado no projeto, e esquema de suas conexões.

Dessa maneira, foi utilizado o módulo MPU-6050, um sensor que combina acelerômetro e giroscópio, ambos de três eixos, permitindo que o robô tenha uma noção precisa do seu movimento no espaço. O módulo utiliza o protocolo *I2C* e se integra diretamente ao barramento *I2C* já existente no Raspberry Pi, por meio dos pinos *SCL (Clock)* e *SDA (Data)*. A forma como as demais conexões são feitas está representada na Imagem 16, e algumas informações adicionais relevantes do componente são:

- Tensão de operação: 3V a 5V DC;
- Corrente de operação: $\sim 3.9\text{mA}$;
- Protocolo de Comunicação: *I2C*;
- Endereço *I2C*:
 - AD0 = GND: 1101000;
 - AD0 = VCC: 1101001;
- Range do acelerômetro: $\pm 2, \pm 4, \pm 8, \pm 16\text{g}$;
- Range do giroscópio: $\pm 250, 500, 1000, 2000$ graus / segundo;
- Dimensões: Aproximadamente 20 x 16 x 1 mm;
- Peso: Aproximadamente 2 g.

2.3.4 Sensor Ultrassônico

Seguindo a mesma lógica mencionada anteriormente para o acelerômetro e giroscópio, é necessário também que o robô, de forma autônoma, tenha uma certa noção espacial do seu entorno e do trajeto da competição. Com isso — e, ademais, para lidar com o desvio de obstáculos, evitar o contato com objetos ou barreiras diretamente à frente do robô e medir a distância dele em relação a algum ponto — é fundamental que essas condições sejam monitoradas.

Para isso, foi utilizado o módulo HC-SR04, um sensor ultrassônico que funciona emitindo ondas sonoras em alta frequência — inaudíveis ao ouvido humano — por meio de um dos seus transdutores, e medindo o tempo que o eco leva para retornar ao segundo transdutor. Com essa informação, é possível calcular com precisão a distância até o objeto à frente. O módulo opera com lógica de 5V, o que é contornado com o uso do Conversor de Nível Lógico, como já abordado anteriormente, garantindo a compatibilidade e



Figura 2.17: Sensor Ultrassônico HC-SR04 utilizado no projeto.

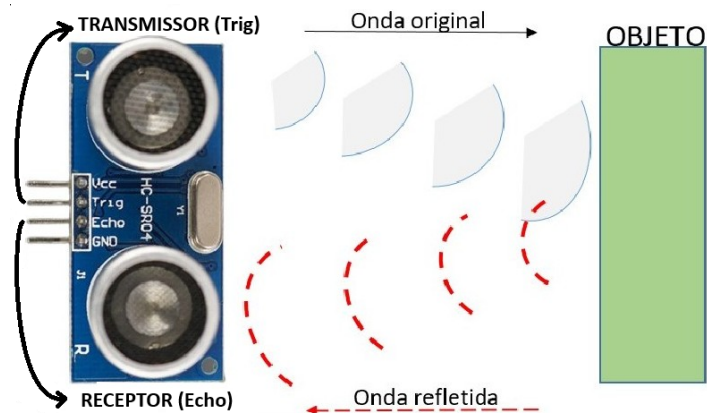


Figura 2.18: Sensor Ultrassônico HC-SR04 utilizado no projeto, e esquema de suas conexões com representação de uso.

protegendo os pinos do microcontrolador. A maneira como as conexões são realizadas e sua operação está representada na Imagem 14, e algumas outras informações mais relevantes do componente são:

- Tensão de operação: 5V DC;
- Corrente de operação: $\sim 15\text{mA}$;
- Tensão lógica: 5V nos pinos *TRIG* e *ECHO*;
- Alcance de detecção: 2 a 400 cm;
- Ângulo de medida: $< 15^\circ$;
- Precisão de leitura: $\pm 3\text{ mm}$;

- Frequência do sinal ultrassônico: 40 kHz;
- Tempo de resposta: < 15 ms;
- Dimensões: Aproximadamente $45 \times 20 \times 15$ mm;
- Peso: Aproximadamente 10 g.

2.4 Tração e Funcionalidade Mecânica

2.4.1 Micro Servo

Para o movimento de um corpo, seja ele qual for, sempre há o envolvimento de forças. Em diversos projetos de robótica, a atuação mecânica precisa é essencial — seja para levantar um braço, acionar um mecanismo ou ajustar algum componente com exatidão. Quando essa atuação exige precisão em ângulos e controle de posição, mas não envolve grandes esforços, os micro servomotores se tornam uma das melhores alternativas.



Figura 2.19: Micro Servo 9G SG90 utilizado no projeto.

No projeto, foram utilizados os *Micro Servo 9g SG90* para a aplicação da garra que carrega as bolinhas na pista, uma parte da competição. Isso, sem exigir um circuito complexo de acionamento, e com um controle de rotação relativamente preciso e resposta rápida. O servo já vem com toda a eletrônica integrada em seu corpo, bastando apenas um sinal *PWM* (*Pulse Width Modulation*) para controlar seu funcionamento.

A forma de controle do micro servo se dá através dos sinais *PWM*, que variam a largura do pulso para determinar a posição do eixo. De forma geral, um pulso de 1 ms posiciona o servo em 0°, 1.5 ms em 90° e 2 ms em 180°, dentro de um ciclo de 20 ms. As demais especificações técnicas mais relevantes desse módulo são as seguintes:

- Tensão de operação: 3V a 7,2V DC;

- Ângulo de rotação: 180 graus;
- Velocidade: 0,12 seg / 60 graus com 4,8V e sem carga;
- Torque: 1,2 kg.cm com 4,8V e 1,6 kg.cm com 6,0V;
- Material das engrenagens: Nylon;
- Comprimento do cabo de conexão: 245mm;
- Dimensões: Aproximadamente 32 x 30 x 12 mm;
- Peso: Aproximadamente 9 g.

2.4.2 Motor N20

Seguindo a ideia de movimento, agora com relação à tração de um robô, em eletrônica frequentemente são usados motores DC, que convertem a energia elétrica (em forma de tensão e corrente contínua) em energia mecânica de rotação, responsável pelo deslocamento do sistema. Essa conversão se dá a partir da interação entre campos magnéticos internos do motor, gerados por ímãs permanentes e bobinas alimentadas por corrente elétrica. Quando o motor é alimentado, a corrente percorre o enrolamento, criando um campo magnético que interage com o campo do ímã fixo, resultando em um torque que faz o eixo girar. Esse tipo de motor pode variar sua velocidade e direção por meio de técnicas como o controle *PWM* e a inversão de polaridade.



Figura 2.20: Motor N20 com caixa de redução, utilizado no projeto.

Foi decidido, para o projeto, o uso dos motores GA12-N20, mais conhecidos como N20. Esse motor pode ter uma ampla gama de especificações,

pois tudo depende da tensão e das rotações por minuto (RPM) nominais do modelo escolhido — a variação ocorre principalmente devido à caixa de redução utilizada.

Part Number	Voltage		No load		At Max. Efficiency			Stall	
	Range	Rated	Speed	Current	Speed	Current	Torque	Torque	Current
GA12-N20-3V30	1.5-5VDC	3VDC	30RPM	10mA	25RPM	20mA	0.26Kg/cm	2.00Kg/cm	1.00A
GA12-N20-3V50	1.5-5VDC	3VDC	50RPM	10mA	40RPM	20mA	0.20Kg/cm	1.60Kg/cm	1.00A
GA12-N20-3V100	1.5-5VDC	3VDC	100RPM	10mA	80RPM	20mA	0.11Kg/cm	1.00Kg/cm	0.17A
GA12-N20-3V200	1.5-5VDC	3VDC	200RPM	30mA	160RPM	70mA	0.09Kg/cm	0.70Kg/cm	0.18A
GA12-N20-3V500	1.5-5VDC	3VDC	500RPM	10mA	400RPM	30mA	0.05Kg/cm	0.40Kg/cm	0.10A
GA12-N20-3V1000	1.5-5VDC	3VDC	1000RPM	30mA	700RPM	80mA	0.02Kg/cm	0.30Kg/cm	0.30A
GA12-N20-6V30	3-9VDC	6VDC	30RPM	20mA	25RPM	40mA	1.50Kg/cm	10.0Kg/cm	1.00A
GA12-N20-6V50	3-9VDC	6VDC	50RPM	20mA	40RPM	50mA	1.50Kg/cm	10.0Kg/cm	1.00A
GA12-N20-6V100	3-9VDC	6VDC	100RPM	10mA	80RPM	30mA	0.40Kg/cm	3.20Kg/cm	1.00A
GA12-N20-6V200	3-9VDC	6VDC	200RPM	30mA	160RPM	60mA	0.30Kg/cm	1.80Kg/cm	0.23A
GA12-N20-6V300	3-9VDC	6VDC	300RPM	30mA	240RPM	40mA	0.20Kg/cm	1.60Kg/cm	0.20A
GA12-N20-6V500	3-9VDC	6VDC	500RPM	160mA	400RPM	230mA	0.17Kg/cm	1.40Kg/cm	0.20A
GA12-N20-6V1000	3-9VDC	6VDC	1000RPM	10mA	800RPM	30mA	0.06Kg/cm	0.40Kg/cm	0.16A
GA12-N20-12V100	6-12VDC	12VDC	100RPM	40mA	80RPM	70mA	2.00Kg/cm	16.0Kg/cm	1.00A
GA12-N20-12V200	6-12VDC	12VDC	200RPM	20mA	160RPM	40mA	1.00Kg/cm	7.00Kg/cm	1.00A
GA12-N20-12V300	6-12VDC	12VDC	300RPM	50mA	240RPM	90mA	0.60Kg/cm	4.00kg/cm	0.30A
GA12-N20-12V600	6-12VDC	12VDC	600RPM	30mA	500RPM	70mA	0.40Kg/cm	3.20Kg/cm	0.20A
GA12-N20-12V1000	6-12VDC	12VDC	1000RPM	190mA	800RPM	280mA	0.30Kg/cm	2.40Kg/cm	0.60A

Figura 2.21: Tabela com os modelos de Motor N20 mais comuns, esses com diferentes caixas de redução.

As especificações técnicas do modelo utilizado são as seguintes:

- 7.1 Fabricante: CND Motors;
- 7.2 Modelo: GA12-N20;
- 7.3 Tensão de entrada: 3V a 9V / Nominal: 6V;
- 7.4 Velocidade de rotação: 60 RPM com 6V;
- 7.5 Velocidade com carga: 48 RPM com 6V;
- 7.6 Torque nominal: 1 kg·cm;
- 7.7 Torque de *stall*: 7 kg·cm;
- 7.8 Corrente sem carga: ~20mA;
- 7.9 Corrente com carga: ~40mA;
- 7.10 Corrente de *stall*: 1A;
- 7.11 Dimensões do motor: $26 \times 12 \times 10$ mm;
- 7.12 Dimensões do eixo: 3×10 mm (D×L) — Formato em “D”;

7.13 Material das engrenagens: Metal;

7.14 Peso: 10 g.

Logo, conclui-se para o projeto que:

- A faixa de tensão de entrada do motor (Lista 2.5.1), que aceita valores entre 3V e 9V DC, está dentro do padrão de alimentação do circuito. Os motores operam de forma coerente com a tensão nominal de 6V, regulada e fornecida pelo Regulador de Tensão para Tração e Funcionalidade Mecânica.
- As velocidades de rotação (Lista 2.5.1 e 2.4.4), que variam pouco entre o valor nominal e com carga — de 60 RPM para 48 RPM em 6V — são adequadas. Apesar de não serem muito elevadas para motores desse porte, isso será compensado com um controle mais preciso do movimento e do torque.
- Os valores de torque (Lista 2.4.4 e 2.4.4), que, considerando o tamanho e a tensão aplicada, são surpreendentes em comparação com outras alternativas acessíveis disponíveis.
- Os valores de corrente (Lista 2.4.4 a 7.10), que são baixos tanto sem carga quanto com carga, considerando a potência do motor e seu torque. A corrente de *stall*, de 1 A, não ultrapassa os limites operacionais da Ponte H utilizada para controlar os motores.
- As dimensões físicas, do eixo e material do motor (Lista 7.11 a 7.14), são bem equilibradas. O porte compacto facilita a integração em projetos como o nosso, onde a otimização de espaço é prioridade. O tamanho e o formato do eixo facilitam sua implementação em mecanismos por atrito (como a esteira, a ser discutida adiante), e o fato de as engrenagens serem de metal garante maior robustez e durabilidade do componente.

2.4.3 Ponte H

Para um controle preciso de motores DC e para permitir que, com o uso de um único circuito, eles possam ser acionados tanto em movimento horário quanto anti-horário, utilizam-se comumente os módulos do tipo "Ponte H" para essa finalidade. O motivo da nomenclatura "Ponte H" pode ser melhor compreendido a partir da Imagem 2.23.

No projeto, foi escolhido o módulo L298N Mini Motor Driver Ponte H Dupla, por sua compatibilidade com as especificações dos motores utilizados e



Figura 2.22: L298N Mini Motor Driver Ponte H Dupla, utilizado no projeto.

sua versatilidade no controle. Para o controle da direção de giro do motor, as entradas de sinal também aceitam valores PWM, o que permite a regulação da velocidade de forma precisa.

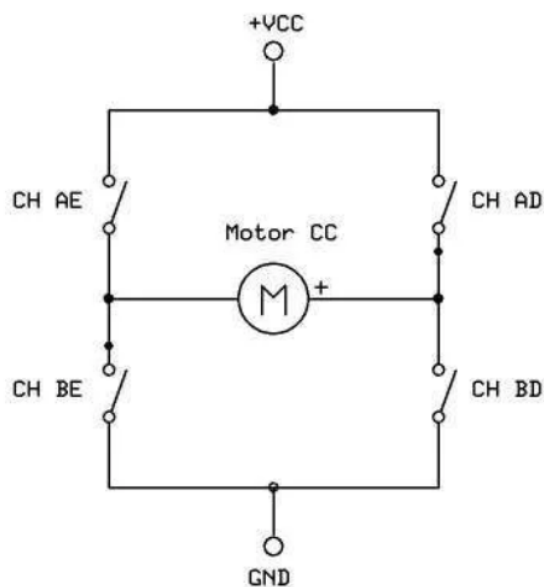


Figura 2.23: Esquema de funcionamento de um circuito típico de uma Ponte H.

As especificações técnicas mais relevantes desse módulo são:

- 8.1 Tensão de alimentação: 2V a 10V;
- 8.2 Tensão lógica: 1,8V a 7V nos pinos IN1 a IN4;
- 8.3 Corrente nominal: 1.5A;
- 8.4 Corrente de pico: 2.5A;
- 8.5 Dimensões: Aproximadamente $24,7 \times 21 \times 5$ mm;
- 8.6 Peso: Aproximadamente 13 g.

Logo, conclui-se, para o projeto, que:

- A tensão de alimentação (Lista 8.1) do módulo comporta tranquilamente a tensão de 6V, também fornecida aos motores N20.
- A tensão de entrada dos sinais (Lista 8.2) possui uma faixa que aceita o valor lógico *HIGH* diretamente do Raspberry Pi, de 3,3V. Ainda assim, por precaução, utilizamos o Conversor de Nível Lógico para converter o sinal de 3,3V para 5V, um valor mais próximo da tensão de alimentação do módulo.
- Os valores de corrente (Lista 8.3 e 8.4) do módulo indicam que a corrente nominal é suficiente para suportar os motores em operação normal, inclusive em situações de *stall*. Além disso, a corrente de pico é superior à demanda dos dois motores simultaneamente, garantindo que o módulo opere sem sobrecarga.
- As dimensões físicas (Lista 8.5 e 8.6) demonstram que o módulo é compacto e eficiente, o que facilita sua integração ao projeto, mantendo a otimização de espaço como prioridade.

2.4.4 Par de Esteiras

A abordagem de mecanismo de tração escolhida para o projeto foi a utilização de um par de esteiras, responsáveis por aplicar a força de deslocamento ao robô.

A opção pelas esteiras, em vez de alternativas mais tradicionais como rodas, se deu principalmente pelo maior atrito proporcionado pelo sistema, o que contribui para maior aderência ao solo — especialmente útil em terrenos inclinados, irregulares ou escorregadios. Além disso, as esteiras permitem que se utilize apenas um motor por lado da plataforma, simplificando o sistema mecânico e de controle.



Figura 2.24: Par de esteiras utilizadas no projeto.

A estruturação da plataforma com esteiras foi realizada com a implementação de duas coroas idênticas, com número de dentes compatível ao da esteira e relação mecânica de 1:1.

As especificações técnicas disponíveis das esteiras utilizadas são:

- Diâmetro externo: 130 mm;
- Largura: 18 mm;
- Espessura: 4 mm;
- Número de dentes internos: 32;
- Passo dos dentes internos: 12 mm;
- Diâmetro do dente: 6 mm;
- Material: Borracha vulcanizada;
- Peso: Aproximadamente 33 g.

2.5 Outros / Miscelânea

2.5.1 Pequenos Dissipadores de Calor

Pensando no bom funcionamento de todo o circuito, e levando em consideração o fator de aquecimento dos componentes e a necessidade de resfriamento específico de alguns deles, o uso de dissipadores de calor é altamente recomendável.

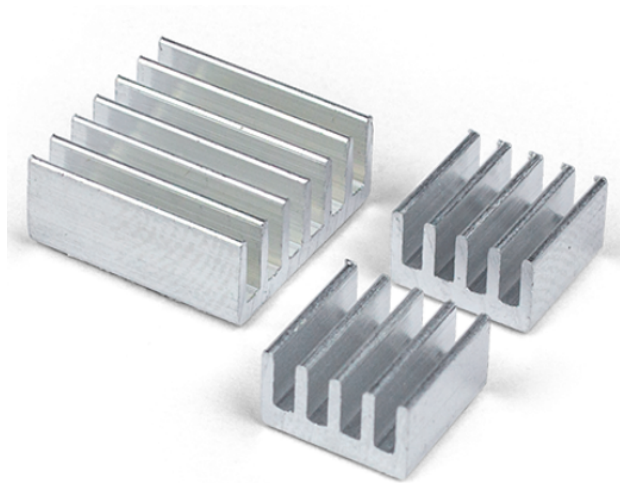


Figura 2.25: Dissipadores de calor utilizados no projeto.

No caso do projeto, foram escolhidos dissipadores de calor de alumínio, comumente utilizados para resfriar diversos módulos do Raspberry Pi, mas que também se adequam a outros componentes devido às suas dimensões. Idealmente, eles devem ser instalados prioritariamente nos seguintes elementos:

- Regulador de tensão para controle e lógica;
- Regulador de tensão para tração e funcionalidade mecânica;
- Raspberry Pi Zero 2W;
- Ponte H.

As especificações técnicas disponíveis dos dissipadores utilizados são:

- Material: Alumínio;
- Dimensões do dissipador grande: Aproximadamente $14 \times 14 \times 6$ mm;

- Dimensões dos dissipadores médios: $9 \times 9 \times 5$ mm;
- Dimensões do dissipador pequeno: Aproximadamente $7 \times 7 \times 5$ mm.

Capítulo 3

Conclusão

Este documento apresenta de forma clara a estrutura, os componentes e as funcionalidades do projeto desenvolvido, facilitando sua compreensão e reprodução. A organização das informações permite maior autonomia para modificações, testes e adaptações, promovendo flexibilidade no uso e aprimoramento do sistema. Dessa forma, contribui para a expansão do conhecimento e para a continuidade do desenvolvimento por outros interessados.

3.1 Referências Bibliográficas